Current Electricity

STUDY NOTES: SHORT QUESTIONS, DEFINITIONS AND LONG QUESTIONS
CURRENT ELECTRICITY · PHY-1105 · ENGLISH FIRST, BANGLA BELOW

PART 1: DEFINITIONS (SHORT QUESTIONS)

1. What is Electric Current?

বিদ্যুৎ প্রবাহ কাকে বলে?

Electric current is the rate of flow of charge through a cross-section of a conductor. Formula: $I = dQ/dt$. Unit: Ampere (A). It is a scalar.

কোনো পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে হারে চার্জ প্রবাহিত হয়, তাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বলে। সূত্র: $I = dQ/dt$। একক: অ্যাম্পিয়ার (A)। এটি স্কেলার রাশি।

2. What is Current Density?

তড়িৎ প্রবাহ ঘনত্ব কাকে বলে?

Current density is the current flowing through a unit area of cross-section. Formula: $J = I/A$. Unit: A/m^2. It is a vector.

একক প্রস্থচ্ছেদের ভেতর দিয়ে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ হয়, তাকে তড়িৎ প্রবাহ ঘনত্ব বলে। সূত্র: $J = I/A$। একক: A/m^2। এটি ভেক্টর রাশি।

3. What is Ohm's Law?

ওহমের সূত্র কী?

At constant temperature, the current through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Formula: $V = IR$.

স্থির তাপমাত্রায়, কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ, ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক। সূত্র: $V = IR$।

4. What is Conductance (G)?

পরিবাহিতা বা কন্ডাক্ট্যান্স (G) কাকে বলে?

Conductance is the opposite of resistance. Formula: $G = 1/R$. Unit: siemens (S) or Ω^{-1}.

কন্ডাক্ট্যান্স হলো রোধের বিপরীত রাশি। সূত্র: $G = 1/R$। একক: সিমেন্স (S) বা Ω^{-1}।

5. What is Conductivity (σ)?

পরিবাহীতা (কন্ডাক্টিভিটি, σ) কাকে বলে?

Conductivity tells how easily a material lets current flow. In vector form of Ohm's law: $J = \sigma E$.

পরিবাহীতা বলে দেয় কোনো পদার্থ কতটা সহজে তড়িৎ প্রবাহ যেতে দেয়। ওহমের সূত্রের ভেক্টর রূপ: $J = \sigma E$।

6. What is Resistance (R)?

রোধ (R) কাকে বলে?

Resistance is the opposition to the flow of current in a conductor. Formula: $R = \rho L/A$. Unit: ohm (Ω).

রোধ হলো কোনো পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহের বাধা। সূত্র: $R = \rho L/A$। একক: ওহম (Ω)।

7. What is Potential Difference?

বিভব পার্থক্য কাকে বলে?

Potential difference is the difference in electric potential between two points. Unit: volt (V).

দুই বিন্দুর মধ্যে তড়িৎ বিভবের পার্থক্যকে বিভব পার্থক্য বলে। একক: ভোল্ট (V)।

8. What is Drift Velocity (v_d)?

ড্রিফট বেগ (v_d) কাকে বলে?

Drift velocity is the average velocity of free electrons inside a conductor when a voltage is applied. Formula: $v_d = L/t$ or $v_d = J/(nq)$.

ভোল্টেজ দিলে পরিবাহীর ভেতরে মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর গড় বেগকে ড্রিফট বেগ বলে। সূত্র: $v_d = L/t$ বা $v_d = J/(nq)$।

9. What is Electromotive Force (emf)?

তড়িচ্চালক বল (emf) কী?

EMF is a device that keeps a potential difference across its ends. Examples: battery, cell.

যে যন্ত্র তার দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য বজায় রাখে, তাকে তড়িচ্চালক বল বা emf বলে। উদাহরণ: ব্যাটারি, সেল।

10. What is a Conductor, Semiconductor and Insulator?

পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অন্তরক কাকে বলে?

Conductor: allows current to flow easily (e.g., Na, Cu, gold, silver). Insulator: does not allow current to flow. Semiconductor: lies between conductor and insulator.

পরিবাহী: সহজে তড়িৎ প্রবাহ যেতে দেয় (যেমন Na, Cu, সোনা, রুপা)। অন্তরক: তড়িৎ প্রবাহ যেতে দেয় না। অর্ধপরিবাহী: পরিবাহী ও অন্তরকের মাঝামাঝি।

11. What is Plasma?

প্লাজমা কী?

Plasma is a state of matter where the particles are ionized (electrically charged). Example: fire.

প্লাজমা হলো পদার্থের এমন অবস্থা যেখানে কণাগুলো আয়নিত বা তড়িৎ-আধানযুক্ত থাকে। উদাহরণ: আগুন।

12. What is Electromigration?

ইলেকট্রোমাইগ্রেশন কাকে বলে?

Electromigration is the movement of metal atoms in a wire caused by high current density. It can damage CPU traces.

বেশি তড়িৎ প্রবাহ ঘনত্বের কারণে ধাতব পরমাণু সরে যাওয়াকে ইলেকট্রোমাইগ্রেশন বলে। এতে CPU-এর ট্রেস নষ্ট হতে পারে।

13. What is Number Density (n)?

সংখ্যা ঘনত্ব (n) কাকে বলে?

Number density is the number of free electrons per unit volume of a conductor.

একক আয়তনে পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যাকে সংখ্যা ঘনত্ব (n) বলে।

PART 2: SHORT QUESTIONS (WHY / DIFFERENCE)

14. Why does a thin wire become hot?

পাতলা তার কেন গরম হয়?

A thin wire has a small area (A). So the current density (J = I/A) becomes very high, and the wire gets hot.

পাতলা তারের ক্ষেত্রফল (A) ছোট। তাই প্রবাহ ঘনত্ব (J = I/A) খুব বেড়ে যায় এবং তার গরম হয়।

15. Why is current a scalar but current density a vector?

কারেন্ট কেন স্কেলার, কিন্তু কারেন্ট ডেনসিটি কেন ভেক্টর?

Current has only magnitude. Current density has both magnitude and direction.

কারেন্টের শুধু মান থাকে। কারেন্ট ডেনসিটির মান ও দিক দুটোই থাকে।

16. Which way does current flow?

তড়িৎ প্রবাহ কোন দিকে যায়?

If V_A is greater than V_B, current flows from A to B. Current flows from high potential to low potential.

V_A যদি V_B-এর চেয়ে বড় হয়, তবে প্রবাহ A থেকে B-এর দিকে যায়। প্রবাহ উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যায়।

17. What does I ∝ V mean? Is V ∝ I correct?

I ∝ V মানে কী? V ∝ I কি সঠিক?

I ∝ V is correct, because current depends on voltage. V ∝ I is wrong. The correct form is V = IR.

I ∝ V সঠিক, কারণ প্রবাহ নির্ভর করে বিভবের উপর। V ∝ I ভুল। সঠিক রূপ হলো V = IR।

18. What factors affect the current in a conductor?

পরিবাহীর প্রবাহ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

Potential difference, shape, material and temperature of the conductor.

বিভব পার্থক্য, পরিবাহীর আকার, উপাদান এবং তাপমাত্রা।

19. What is the unit of current density?

তড়িৎ প্রবাহ ঘনত্বের একক কী?

A/m² (ampere per square metre).

A/m² (প্রতি বর্গমিটারে অ্যাম্পিয়ার)।

PART 3: LONG QUESTIONS (MODEL ANSWERS)

Q1. Explain Ohm's law and derive V = IR.

ওহমের সূত্র ব্যাখ্যা করো এবং V = IR প্রমাণ করো।

At constant temperature, I is proportional to V, so `I = GV`. Since G = 1/R, we get `I = (1/R)·V`, which gives `I = V/R`. So `V = IR`.

স্থির তাপমাত্রায় I, V-এর সমানুপাতিক। তাই I = GV। যেহেতু G = 1/R, তাই I = (1/R)·V, অর্থাৎ I = V/R। সুতরাং V = IR।

Q2. Derive the relation between current and current density for a non-uniform surface.

অসম (নন-ইউনিফর্ম) তলের ক্ষেত্রে প্রবাহ ও প্রবাহ ঘনত্বের সম্পর্ক প্রমাণ করো।

Current density is a vector field, so the total current is the flux of J through the surface: `I = ∫J·dA`. For a uniform surface, this becomes `I = JA`.

প্রবাহ ঘনত্ব একটি ভেক্টর ফিল্ড, তাই মোট প্রবাহ হলো তল দিয়ে J-এর ফ্লাক্স: I = ∫J·dA। সমান তলের ক্ষেত্রে এটি হয় I = JA।

Q3. Derive the drift velocity formula $v_d = J/(nq)$.

ড্রিফট বেগের সূত্র $v_d = J/(nq)$ প্রমাণ করো।

Volume of conductor: V = AL. Total electrons: nAL. Total charge: Q = nALq. Current: I = Q/t = nALq/t. Since L/t = v_d, we get I = nAv_dq. Dividing by A: J = I/A = nv_dq. So `v_d = J/(nq)`.

পরিবাহীর আয়তন V = AL। মোট ইলেকট্রন = nAL। মোট চার্জ Q = nALq। প্রবাহ I = Q/t = nALq/t। যেহেতু L/t = v_d, তাই I = nAv_dq। A দিয়ে ভাগ করলে J = nv_dq। সুতরাং v_d = J/(nq)।

Q4. Explain why R ∝ L/A.

R ∝ L/A কেন, ব্যাখ্যা করো।

R = ρL/A. A longer wire has more collisions, so its resistance is higher. A thicker wire has a larger area, which gives more room for current, so its resistance is lower.

R = ρL/A। লম্বা তারে বেশি ধাক্কা লাগে, তাই রোধ বেশি। মোটা তারের ক্ষেত্রফল বড়, তাই প্রবাহের জায়গা বেশি এবং রোধ কম।

Q5. Explain electromigration and why it matters in CPU design.

ইলেকট্রোমাইগ্রেশন ব্যাখ্যা করো এবং CPU ডিজাইনে এর গুরুত্ব কী।

In a thin CPU trace, the area is very small, so the current density is very high. The moving electrons push metal atoms along. Over time, this creates gaps, and the trace can break. So engineers make traces wide enough to keep current density low.

CPU-এর পাতলা ট্রেসের ক্ষেত্রফল খুব ছোট, তাই প্রবাহ ঘনত্ব খুব বেশি। চলমান ইলেকট্রন ধাতব পরমাণুকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সময়ের সাথে ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় এবং ট্রেস ভেঙে যেতে পারে। তাই ইঞ্জিনিয়াররা ট্রেস চওড়া রাখেন, যাতে প্রবাহ ঘনত্ব কম থাকে।

Q6. Compare conductor, semiconductor and insulator.

পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অন্তরকের তুলনা করো।

Type	Current flow	Examples
Conductor পরিবাহী	Easy সহজে প্রবাহ	Na, Cu, gold, silver Na, Cu, সোনা, রুপা
Semiconductor অর্ধপরিবাহী	Partly আংশিক প্রবাহ	Silicon, germanium সিলিকন, জার্মেনিয়াম
Insulator অন্তরক	Very little or none প্রায় বা একেবারে নেই	Rubber, glass, plastic রাবার, কাচ, প্লাস্টিক

PART 4: NUMERICAL EXAMPLES

N1. A wire carries 5 A current. Its cross-section area is 2 mm². Find the current density.

একটি তারে 5 A প্রবাহ যায়। এর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 2 mm^2। প্রবাহ ঘনত্ব নির্ণয় করো।

$A = 2\ mm^2 = 2 \times 10^{-6}\ m^2$. So $J = I/A = 5 / (2 \times 10^{-6}) = \mathbf{2.5 \times 10^6\ A/m^2}$.

$A = 2\ mm^2 = 2 \times 10^{-6}\ m^2$। সুতরাং $J = I/A = 5 / (2 \times 10^{-6}) = 2.5 \times 10^6\ A/m^2$।

N2. A 12 V battery is connected to a 4 Ω resistor. Find the current and the conductance.

একটি 12 V ব্যাটারি 4 Ω রোধের সাথে যুক্ত। প্রবাহ ও কন্ডাক্ট্যান্স নির্ণয় করো।

Current: $I = V/R = 12/4 = \mathbf{3\ A}$. Conductance: $G = 1/R = 1/4 = \mathbf{0.25\ S}$.

প্রবাহ: $I = V/R = 12/4 = 3$ A। কন্ডাক্ট্যান্স: $G = 1/R = 1/4 = 0.25$ S।

PART 5: QUICK FORMULA SHEET

Formula	Meaning / সূত্রের অর্থ	Unit / একক
$I = dQ/dt$	Current / প্রবাহ	A
$J = I/A$	Current density / প্রবাহ ঘনত্ব	A/m^2
$I = \int J \cdot dA$	Current from J (non-uniform) / অসম তলে প্রবাহ	A
$V = IR$	Ohm's law / ওহমের সূত্র	$V = IR$
$G = 1/R$	Conductance / পরিবাহিতা	S (Ω^{-1})
$J = \sigma E$	Vector Ohm's law / ভেক্টর ওহমের সূত্র	σ: S/m
$R = \rho L/A$	Resistance / রোধ	Ω
$v_d = L/t$	Drift velocity / ড্রিফট বেগ	m/s
$v_d = J/(nq)$	Drift velocity from J / J থেকে ড্রিফট বেগ	m/s
$I = nAv_dq$	Current from drift / ড্রিফট থেকে প্রবাহ	A

Note / মনে রাখার কথা: Ohm's law ($V = IR$) holds only at constant temperature. Thin wire = small area = high J = hot wire.

মনে রাখো: স্থির তাপমাত্রায় ওহমের সূত্র প্রযোজ্য। পাতলা তার = ছোট ক্ষেত্রফল = বেশি J = গরম তার।